# 作业1:图像变换和增强

1. 在Windows的jupyter环境，运行“图像基础.rar”中的程序，并理解其原理。

- 1_1_读写图像_灰度变换.ipynb
- 1_2_读写图像_图像缩放.ipynb
- 1_3_显示视频.ipynb
- 2_1_图像增强.ipynb
- 3_1_卷积实例.ipynb
- 3_2_空域滤波.ipynb
- 3_3_高斯空域滤波.ipynb

# 作业1:图像变换和增强

2. 编写一个jupyter程序，自选的一段视频，对其中的每一帧图像做：

1）将原始图像转化为灰度图像

2）将图像宽设置为350，高设置为240

3）对将原始图像进行高斯去噪

4）对将原始图像做直方图均匀化处理

要求：在jupyter程序文件的末尾添加有格式标题的内容：

a） 运行的最终单帧结果（任选一帧）

*注：图居中，且有图题*

b） 体会与收获

规范：提交ipynb文件，命名规范为：

序号_姓名_学号_作业1. ipynb （在选课确定后将公布序号）

# 作业1:图像变换和增强

若序号是1号，姓名李明，文件名为

1_李明_ 2021091201002_作业1.ipynb，其内容示例如下：

```
    cv2.imshow('result',frame)
    if cv2.waitKey(25) & 0xFF == 27:
        break
v.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

**运行的单帧结果**

图1 - 第30帧的结果

**体会与收获**

通过本次作业，我xxxxxx